TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 9
LA DIVERSITÉ DES SOLS : TEXTURE, PERMÉABILITÉ ET IMPORTANCE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : La composition granulométrique de trois sols

On a déterminé la composition de trois sols (A, B, C).

	Sable (%)	Limon (%)	Argile (%)
Sol A	10	65	25
Sol B	70	20	10
Sol C	25	35	40

On admettra la règle simplifiée suivante : la texture d'un sol porte le nom de sa fraction la plus abondante (sableuse, limoneuse ou argileuse).

1) Représente la composition de chaque sol par un histogramme.

2) Détermine la texture de chacun des sols.

3) Lequel de ces sols retiendra le mieux l'eau ? Lequel la retiendra le moins ? Justifie.

Exercice 2 : La perméabilité des sols

On place la même masse de trois sols dans trois entonnoirs garnis de coton, puis on verse 100 mL d'eau sur chacun. On mesure le volume d'eau recueilli au cours du temps.

Temps (min)	1	2	5	10	20
Sable (mL)	40	65	80	82	82
Terre de jardin (mL)	10	20	40	55	60
Argile (mL)	2	4	8	12	15

1) Trace, dans un même repère, les trois courbes du volume d'eau recueilli en fonction du temps.

2) Quel sol est le plus perméable ? le moins perméable ? Justifie.

3) Calcule la quantité d'eau retenue par chaque sol au bout de 20 minutes.

4) Explique ces différences par la taille des grains.

Exercice 3 : Dior et deck

Au Sénégal, les paysans distinguent les sols « dior », de couleur claire, très sableux, légers et faciles à travailler, sur lesquels on cultive surtout l'arachide et le mil, et les sols « deck », plus sombres, riches en argile et en matière organique, qu'on trouve dans les bas-fonds et qui conviennent au sorgho et aux cultures maraîchères. Les sols « deck-dior » ont une composition intermédiaire.

1) Quelle est la texture probable des sols dior et deck ?

2) Pourquoi les sols dior sont-ils faciles à travailler mais s'assèchent-ils rapidement ?

3) Pourquoi les sols deck sont-ils plus fertiles ?

4) Quel sol risque d'être le plus emporté par le vent en saison sèche ? Justifie.

Exercice 4 : La rétention d'eau

On pèse 100 g de chacun de deux sols secs, on les arrose abondamment puis on les laisse égoutter. On les pèse de nouveau : le sol 1 pèse 115 g et le sol 2 pèse 145 g.

1) Calcule la masse d'eau retenue par chaque sol.

2) L'un des sols est sableux, l'autre argilo-humifère. Identifie-les. Justifie.

3) Quel sol est le plus favorable aux cultures en saison sèche ?

4) Comment un agriculteur peut-il améliorer la rétention d'eau d'un sol sableux ?

Exercice 5 : L'importance des sols

Associe chaque type de sol ou constituant (chiffre) à une utilisation (lettre).

Sol ou constituant	Utilisation
1. Argile	a. Culture de l'arachide
2. Sol sableux (dior)	b. Poterie, briques, canaris
3. Latérite	c. Construction des pistes rurales
4. Sol humifère des bas-fonds	d. Maraîchage (légumes)
5. Sable de dune	e. Matériau de construction (béton)

Explique pourquoi l'extraction de sable sur les plages et les dunes est interdite.

Exercice 6 : Histogrammes de textures

Pour trois sols, on a séparé les fractions d'un échantillon de 200 g.

	Sable (g)	Limon (g)	Argile (g)
Sol X	150	30	20
Sol Y	44	60	96
Sol Z	40	120	40

1) Calcule, pour chaque sol, le pourcentage de chaque fraction.

2) Déduis la texture de chaque sol.

3) Quel sol conviendrait le mieux à la fabrication de briques ? Justifie.

LN EDUCATION